

Guía: Complejos y Polinomios

- Determine un número complejo ubicado en el segundo cuadrante, que tenga módulo 2 y parte real igual a -1 .
- Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.
 - Si $z \in \mathbb{C}$, entonces la distancia entre z y $\bar{z}$ es $2|z|$.
 - Si $z \in \mathbb{C}$ y $z^2 = \bar{z}^2$, entonces z es real o imaginario puro.
- De un ejemplo de un número complejo $\mathbb{Z}$ tal que sus raíces cuartas sean dos reales y dos puramente complejas.
- De un ejemplo de un número complejo tal que la suma de sus raíces quintas sea 0.
- Determine el lugar geométrico de todos los números $z = x + iy \in \mathbb{C}$ tales que:

$$|z - i| < 2 \text{ y } |z - 3| > |z + 3|$$

- Calcule y dibuje las raíces cúbicas de -8 ; luego pruebe que estas corresponden a los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.
- Escriba en forma polar el producto de las raíces de la ecuación:

$$z^4 + 4 - 4\sqrt{3}i = 0, z \in \mathbb{C}$$

- Calcule $f(n) = \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^n$ y pruebe que $f(n+4) = -f(n)$, con $n \in \mathbb{N}$
- Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.
Las soluciones de ecuación $|z| = 2$ con $z \in \mathbb{C}$, corresponden a una circunferencia de radio $R = \sqrt{2}$
- Pruebe que $\left(1 + \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^{13} - \left(1 - \frac{i}{\sqrt{3}}\right)^{13} = i \frac{2^{14}}{(\sqrt{3})^{13}} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- Si $z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$, determine $z^n + \bar{z}^n$ con $n \in \mathbb{N}$
- Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo:
Determine el valor de $m \in \mathbb{R}$, de modo que el número complejo $z = (m - 2i)(2 + 4i)$ sea un número real.

Solución:

$$z = (m - 2i)(2 + 4i)$$

$$\Leftrightarrow z = (2m + 4mi - 4i - 8)$$

$$\Leftrightarrow z = (2m - 8) + (4m - 4)i$$

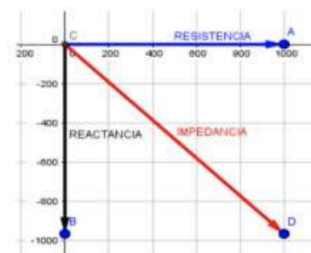
Si $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 4m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = 1$. Luego $z = -6 \in \mathbb{R}$

- En un circuito en paralelo se sabe que para calcular la impedancia equivalente podemos aplicar la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{z_{eq}} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}$$

Donde z_1 , z_2 y z_3 son impedancias de cada rama del circuito en paralelo cuyos valores son: $z_1 = 10$, $z_2 = 3 + 4i$ y $z_3 = 8 - 6i$. Calcule el valor de z_{eq}

14. Los números complejos se utilizan en el cálculo de circuitos eléctricos, en el gráfico que se muestra a continuación se observa la resistencia, reactancia y la impedancia de un circuito:



- a) Escriba en forma binomial y polar cada uno de los complejos del plano (A, B y D).
- b) Si la impedancia se obtiene operando la resistencia y la reactancia, cuál es la operación que se realizó entre ellas.
15. Encuentre los valores reales de a y b de modo que la división de $p(x) = ax^4 + bx^3 + 6x^2 - 12x + 4$ por $x^2 - 1$ tenga resto $2x + 1$ y luego resuelva la ecuación $p(x) = 2x + 1$. Pista: Use el algoritmo de la división.
16. Pruebe que si $(x - a)$ es un factor común de $p(x) = x^2 + px + q$ y de $q(x) = x^2 + rx + s$, entonces se satisface la relación $a(p - r) = q - s$
17. Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de manera que el polinomio $x^3 + k^2x^2 - 2kx - 16$ sea divisible por $x - 2$.
18. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.
- a) El polinomio $p(x) = 2x^4 - 7x^3 + ax + b$ es divisible por $(x - 3)$ si y solo si $3a + b - 27 = 0$
- b) Si $p(x) = 3x^3 - 4x^2 + ax + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$ es divisible por $x^2 - 1$, entonces $ab = 12$
- c) El polinomio $p(x) = 2x^4 - 3x^3 - 3x - 4$ no tiene raíces reales en el intervalo $[2, 3]$
- d) Si $p(x)$ es un polinomio de grado 3 y se divide por $q(x) = x^2 - a^2$ con $a \in \mathbb{R}$, entonces el resto tendrá la forma $Bx + C$, en donde:

$$B = \frac{1}{2a}[p(a) - p(-a)] \quad \text{y} \quad C = \frac{1}{2}[p(a) + p(-a)]$$

19. De un ejemplo de un polinomio de grado 4 que tenga solo 2 raíces reales distintas.
20. Encuentre un polinomio mónico $p(x)$ de cuarto grado, es decir, de la forma $p(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ que sea divisible por $x^2 - 2x - 3$, que al dividirlo por $x - 2$ su resto sea 6, y cuyo término independiente sea 0. Luego resuelva $p(x) = 0$.
21. Si $r(x) = x^3 + 3px + q$ admite un factor de la forma $(x - a)^2$, demuestre que $q^2 + 4p^3 = 0$, donde $a, p, q \in \mathbb{R}$
22. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo:
Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el polinomio $p(x) = x^6 + kx^5 + x^3 + x + 3$ sea divisible por $(x - 1)$

Solución:

Utilizando división sintética

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & k & 1 & 1 & 3 \\ & & 1 & (1+k) & (2+k) & (3+k) \\ \hline & 1 & (1+k) & (2+k) & (3+k) & (6+k) \end{array}$$

Luego $k = -6$ para que $p(x)$ sea divisible por $(x - 1)$

23. Encuentre el **error** en el siguiente desarrollo:

Dado $p(x) = (a - 1)x^n + bnx^{n-1} + x - 2$, $n \in \mathbb{N}$. Encuentre $a, b \in \mathbb{R}$, de modo que $p(x)$ sea divisible por $q(x) = x^2 - 3x + 2$

Solución:

Si $p(x)$ es divisible por $q(x)$ buscaremos las raíces de $q(x)$. Tenemos que

$$q(x) = x^2 + 3x + 2$$

$$\Leftrightarrow q(x) = (x - 2)(x - 1)$$

Las raíces de $q(x)$ son 2 y 1. Utilizando el teorema del resto, nos queda

$$p(2) = (a - 1)2^n + bn \cdot 2^{n-1} = 0$$

$$p(1) = a - 1 + bn - 1 = 0 \Leftrightarrow a - 1 = 1 - bn$$

Reemplazando

$$(1 - bn)2^n + bn \cdot 2^{n-1} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^n + bn(2^{n-1} - 2^n) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^n + bn \left(2^n \cdot -\frac{1}{2} \right) = 0$$

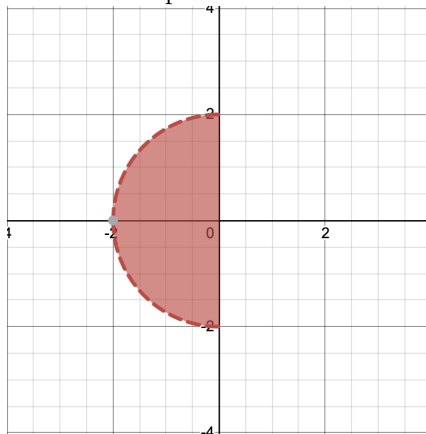
$$\Leftrightarrow 2^n \left(1 - \frac{bn}{2} \right) = 0$$

Luego $bn = 2 \Rightarrow b = 2 \vee n = 2$. Entonces $a = 0$.

24. Con una cartulina rectangular de 50 x 40 cm se quiere construir una caja sin tapa recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas de lado x . Si el volumen de la caja es $V(x) = 4x^3 - 180x^2 + 2000x$, entonces determine las raíces del polinomio e interprételas según el problema planteado.
25. Se va a construir un cobertizo en forma de cubo con un prisma triangular en el techo. La longitud de un lado del cubo es x y la altura total de la estructura es h . Determine la altura h (en pies), si el volumen del cobertizo se representa por el polinomio $p(x) = \frac{x^3}{2} + 3x^2$, y luego determine el volumen del cobertizo si la altura del triángulo del techo es 2 pies.
26. Verifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.
Si $\alpha \in \mathbb{C}$ es una raíz del polinomio $p(x) = x^2 + x + i$, entonces $\bar{\alpha}$ también es raíz.
27. Dado el polinomio $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + a$, determine $a, b \in \mathbb{R}$, de modo que $z = 2 + i$ sea una raíz, y encuentre las otras raíces.
28. Demuestre que para todo $z \in \mathbb{C}$, el polinomio $p(x) = (x - z)(x - \bar{z})$ es de la forma $x^2 + bx + c$ con $b, c \in \mathbb{R}$ y exprese b y c en términos de z .

Respuestas a las preguntas impares

1. Una posible solución es $z = -1 - \sqrt{3}i$
3. $z = 16$
5. Semi-disco izquierdo de radio 2



7. $8 \left(\cos \left(\frac{11\pi}{3} \right) + i \operatorname{sen} \left(\frac{11\pi}{3} \right) \right)$
9. Falso

11. $z^n + \bar{z}^n = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{3} n \right)$
13. $z_{eq} = 3 + i$
15. $a = -9$ y $b = 14$. Las soluciones de la ecuación son $\left\{ -1, 1, \frac{7 - \sqrt{22}}{9}, \frac{7 + \sqrt{22}}{9} \right\}$
17. $k_1 = 2$, $k_2 = -1$
19. Un ejemplo es $x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9$
23. El error se encuentra cuando se considera que $bn = 2 \Leftrightarrow b = 2 \vee n = 2$, debido a que la conclusión es incorrecta. Solo se puede deducir una relación entre b y n , que sería $b = \frac{2}{n}$. Recuerde que la propiedad se cumple si $ab = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$
25. La altura es 6 pies. El volumen del cobertizo con una altura del triángulo del techo de 2 pies es 80 pies^3
27. $a = -5$, $b = 9$. Las raíces son $1, 2 - i, 2 + i$